第 5 天　关系式辨析与角度综合

建议用时 30–35 分钟　　满分 40 分

姓名：_____　用时：_____　得分：_____

一、**单项选择题**　（每题 4 分，共 12 分）

1. $f(x)=\sin(2x-\frac{\pi}{3})$ 的图象的一个对称中心是（　）。

A. $(\frac{\pi}{6},0)$　　**B.** $(0,0)$　　**C.** $(\frac{\pi}{3},0)$　　**D.** $(\frac{\pi}{12},0)$

2. 从 $y=\cos 2x$ 的图象得到 $y=\cos(2x+\frac{\pi}{4})$ 的图象，需要（　）。

A. 向右平移 $\frac{\pi}{8}$　B. 向左平移 $\frac{\pi}{8}$

C. 向左平移 $\frac{\pi}{4}$　D. 向右平移 $\frac{\pi}{4}$

3. $\triangle ABC$ 三边满足 $a^2=b^2+c^2+bc$，则 $A=$（　）。

A. 60°　　**B.** 90°　　**C.** 150°　　**D.** 120°

二、**填空题**　（每题 5 分，共 10 分）

4. $f(x)=\sin x\cos x$ 的最小正周期为 _____，最大值为 _____。

5. $f(x)=\sqrt{3}\sin 2x+\cos 2x$ 取得最大值时，最小的正数 x 为 _____。

三、**解答题**　（18 分；写出主要推导过程）

6. 在 $\triangle ABC$ 中，$a\sin B=\sqrt{3}b\cos A$，且 $b=3,c=5$。

（一）求 A；　（二）求 a；　（三）求 $\sin(A+2B)$。